

CHUYÊN ĐỀ QUY HOẠCH ĐỘNG

Bài 1: Chọn đồ

Hùng cùng các bạn đội tuyển Tin học được đi học tập với các giáo sư đầu ngành về Công nghệ thông tin trong 1 tuần tại Đà Nẵng. Hùng phấn khởi chuẩn bị vali để chứa nhiều đồ dùng cá nhân. Hùng có n đồ dùng cần mang đi, đồ thứ i có trọng lượng là W_i và giá trị V_i . Khi làm thủ tục lên máy bay (check in) ở sân bay, nhân viên thông báo hành lý xách tay vượt quá trọng lượng cho phép nên yêu cầu Hùng phải chọn một số đồ dùng thật cần thiết để lại trong vali, số còn lại chuyển sang hành lý dạng ký gửi nhằm đảm bảo trọng lượng hành lý xách tay theo quy định và an toàn cho chuyến bay. Hùng đang loay hoay tìm cách chọn đồ dùng sao cho hợp lí, các bạn lập trình viên hãy giúp Hùng nhé.

Yêu cầu: Hãy cho biết Hải cần chọn những đồ dùng cần thiết nào để lại trong vali

Dữ liệu vào: Đọc từ file **CHONDO.INP** gồm:

- Dòng thứ nhất, chứa hai số nguyên n và m ($n \leq 10^3$, $m \leq 10^4$) lần lượt là số đồ dùng và trọng lượng hành lý xách tay cho phép mang lên máy bay.
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương W_i , V_i ($W_i, V_i \leq 10^4$) lần lượt là trọng lượng và giá trị sử dụng của đồ vật thứ i .

Dữ liệu ra: Ghi vào file **CHONDO.OUT** gồm hai dòng:

- Dòng thứ nhất, ghi tổng giá trị sử dụng lớn nhất của các đồ vật được chọn để lại trong vali.
- Dòng thứ hai, ghi tổng trọng lượng các đồ vật được chọn để lại trong vali.

Ví dụ:

CHONDO.INP	CHONDO.OUT
3 10	10
3 2	9
2 6	
7 4	

Giới hạn:

- Subtask 1: 50% số test ứng với 50% số điểm có $n, m, W_i, V_i \leq 100$.
- Subtask 2: 50% số test ứng với 50% số điểm không có ràng buộc bổ sung.

Bài 2: COINS

Cho N là một số nguyên dương lẻ. Có tất cả N đồng xu được đánh số $1, 2, \dots, N$. Xác suất để đồng xu thứ i ($1 \leq i \leq N$) lật mặt ngửa khi được tung lên là p_i và xác suất để nó lật mặt sấp khi được tung lên là $1 - p_i$.

Taro sẽ tung hết tất cả N đồng xu. **Yêu cầu:** Tìm xác suất để có số mặt ngửa nhiều hơn số mặt sấp.

Dữ liệu vào: Đọc từ file **COINS.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương lẻ N ($1 \leq N \leq 2999$).
- Dòng tiếp theo chứa N số thực p_i ($0 < p_i < 1$), mỗi số có hai chữ số thập phân.

Dữ liệu ra: Ghi vào file **COINS.OUT** gồm một dòng: Ghi xác suất để có số mặt ngửa nhiều hơn số mặt sấp. Kết quả in ra được coi là chính xác nếu sai số tuyệt đối với đáp án không vượt quá 10^{-9} .

Ví dụ:

COINS.INP	COINS.OUT	Giải thích
3 0.30 0.60 0.80	0.612	Xác suất để có số mặt ngửa nhiều hơn số mặt sấp bao gồm các trường hợp: - Xác suất để có (Ngửa, Ngửa, Ngửa) là $0.3 \times 0.6 \times 0.8 = 0.144$; - Xác suất để có (Sấp, Ngửa, Ngửa) là $0.7 \times 0.6 \times 0.8 = 0.336$; - Xác suất để có (Ngửa, Sấp, Ngửa) là $0.3 \times 0.4 \times 0.8 = 0.096$; - Xác suất để có (Ngửa, Ngửa, Sấp) là $0.3 \times 0.6 \times 0.2 = 0.036$. Do đó, xác suất để có số mặt ngửa nhiều hơn số mặt sấp là: $0.144 + 0.336 + 0.096 + 0.036 = 0.612$.
1 0.50	0.5	
5 0.42 0.01 0.42 0.99 0.42	0.3821815872	

Bài 3: FLOWERS

Có N bông hoa được xếp thành một hàng trong vườn hoa của Taro. Với mỗi i ($1 \leq i \leq N$), chiều cao và vẻ đẹp của bông hoa thứ i từ trái sang phải lần lượt là h_i và a_i . Trong vườn hoa, chiều cao của các bông hoa $h_1, h_2, \dots, h_N$ phân biệt đôi một với nhau.

Taro đang nhổ một số bông hoa đi để những bông hoa còn lại trong vườn thỏa mãn điều kiện sau đây:

- Chiều cao của các bông hoa còn lại tăng dần từ trái sang phải.

Taro muốn vườn hoa của mình là đẹp nhất có thể (dĩ nhiên, ai mà chẳng muốn như vậy), vậy nên Taro muốn bỏ đi các bông hoa sao cho tổng vẻ đẹp của những bông hoa còn lại là lớn nhất. Tuy nhiên, Taro đang bận làm bài tập nên đã nhờ bạn làm giúp việc này. Hãy giúp Taro và in ra tổng vẻ đẹp lớn nhất có thể của các bông hoa còn lại.

Dữ liệu vào: Đọc từ file **FLOWERS.INP** gồm:

- Dòng thứ nhất chứa một số nguyên N ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên h_i ($1 \leq h_i \leq N$) phân biệt đôi một.
- Dòng thứ ba chứa N số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Dữ liệu ra: Ghi vào file **FLOWERS.OUT** gồm một dòng: Ghi tổng vẻ đẹp lớn nhất có thể của những bông hoa còn lại.

Ví dụ:

FLOWERS.INP	FLOWERS.OUT	Giải thích
4 3 1 4 2 10 20 30 40	60	Tổng vẻ đẹp lớn nhất của vườn hoa có thể là 60, bằng cách giữ lại các bông hoa thứ hai và thứ tư từ trái qua phải.
1 1 10	10	Vườn hoa đã thỏa mãn điều kiện đề bài từ ban đầu.
5 1 2 3 4 5 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000	5000000000	
9 4 2 5 8 3 6 1 7 9 6 8 8 4 6 3 5 7 5	31	Tổng vẻ đẹp lớn nhất của vườn hoa có thể là 31, bằng cách giữ lại các bông hoa thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ tám và thứ chín từ trái qua phải.

Bài 4: Dãy cấp số nhân

Cho dãy gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Dãy số $b_1, b_2, \dots, b_k$ được gọi là dãy cấp số nhân công bội q khi và chỉ khi $b_{i+1} = b_i \times q$ với mọi $1 \leq i < k$.

Yêu cầu: Cho số nguyên q , với mỗi k ($1 < k \leq n$), hãy đếm số dãy con (không nhất thiết liên tiếp) độ dài k của dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ là dãy cấp số nhân công bội q .

Dữ liệu vào: Đọc từ file **DAYSO.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n, q ($1 \leq n \leq 10^5; 2 \leq q \leq 10^9$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Dữ liệu ra: Ghi vào file **DAYSO.OUT** gồm một dòng: Ghi $n - 1$ số nguyên, số thứ s ($1 \leq s < n$) là số dãy con độ dài $(s + 1)$ là dãy cấp số nhân công bội q chia dư cho $(10^9 + 7)$.

Ví dụ:

DAYSO.INP	DAYSO.OUT
5 2 1 2 8 4 2	3 1 0 0

Giới hạn:

- Subtask 1: 25% số test ứng với 25% số điểm có $n \leq 20$.
- Subtask 2: 25% số test ứng với 25% số điểm có $n \leq 100$.
- Subtask 3: 25% số test ứng với 25% số điểm có $n \leq 1000$.
- Subtask 4: 25% số test ứng với 25% số điểm không có ràng buộc bổ sung.